

Απαντήσεις: ποιους φοιτητές ειδοποιούμε την εβδομάδα 4;

Τι κάνουν οι φοιτητές. Εφαρμόζουν τους τέσσερις ελέγχους του Μέρους 1 σε δεδομένα των οποίων γνωρίζουμε τη διαδικασία παραγωγής. Δεν γράφουν κώδικα και δεν έχουν διαβάσει τίποτε πριν: όλα βρίσκονται στο φύλλο εργασίας, το ίδιο για κάθε αίθουσα, με τα τρία ερωτήματα και τον χρόνο τους. Δεν υπάρχει μία σωστή απάντηση: κρίνεται η αιτιολόγησή.

Τα τρία ερωτήματα του φύλλου, και οι απαντήσεις που αντέχουν

Ερώτημα	Απαντήσεις που αντέχουν στον έλεγχο	Απαντήσεις που δεν αντέχουν
1. Ποιους δύο δείκτες προτείνετε;	$P(E \rightarrow S)$ και φύλλα εμπρόθεσμα: υπάρχουν την εβδομάδα 4, μετρούν δεξιότητα και δέσμευση, μαζί κατατάσσουν ορθά το 71% (βασικό ποσοστό 54%). Εξίσου δεκτά: $P(E \rightarrow S)$ μόνο (63%), φύλλα εμπρόθεσμα μόνο (60%), $P(E \rightarrow S)$ με επισήμανση και όσων έχουν ανεπαρκή δεδομένα (70%). Μετρά η αιτιολόγηση, όχι η επιλογή.	Ο βαθμός προόδου (75%) και τα φύλλα του εξαμήνου (74%): οι καλύτεροι στον πίνακα, αλλά δεν υπάρχουν την εβδομάδα 4. Οι συνδέσεις (59%) χωρίς σχόλιο για την κατάσταση εγγραφής.
2. Ποιον δείκτη απορρίπτετε;	Τις συνδέσεις, λόγω συγχυτικού παράγοντα: το μητρώο μόνο του κατατάσσει ορθά το 61%. Την πρόοδο ή τα φύλλα εξαμήνου, λόγω διαθεσιμότητας. Το πλήθος υποβολών (56%), επειδή συγχέει όσους δεν ασχολούνται με όσους δυσκολεύονται.	Απόρριψη με το επιχείρημα «χαμηλή ορθή κατάταξη» και τίποτε άλλο: η ορθή κατάταξη δεν διακρίνει τον διαθέσιμο από τον μη διαθέσιμο δείκτη.
3. Οι συνδέσεις ανά κατάσταση εγγραφής· θα βοηθούσε η συμβουλή «συνδεθείτε συχνότερα»;	Μέσα σε κάθε ομάδα η επιτυχία σχεδόν δεν αλλάζει (50% έναντι 56% στην πρώτη εγγραφή, 27% έναντι 27% στην επανεγγραφή). Η κατάσταση εγγραφής είναι γνωστή από την εβδομάδα 1 και εξηγεί τη διαφορά. Η συμβουλή δεν θα άλλαζε τίποτε: οι συνδέσεις δεν επηρεάζουν την έκβαση, έχουν κοινή αιτία με αυτήν.	«Οι φοιτητές με επανεγγραφή δεν ενδιαφέρονται»: το διάγραμμα δείχνει χαμηλότερο ποσοστό, όχι τον λόγο. «Θα ανέβαινε λίγο»: εδώ, εκ κατασκευής, όχι.

Η επίδοση κάθε κανόνα που μπορεί να προτείνει μια ομάδα (οι 312 περσινοί φοιτητές)

Κανόνας	Επισημαίνονται	Εντοπίζονται	Επιβεβαιώνονται	Ορθή κατάταξη	Φέτος (298)
Συνδέσεις ≤ 8	34%	44%	68%	59%	59%
Υποβολές ≤ 15	27%	34%	68%	56%	53%
$P(E \rightarrow S) < 0,35$	28%	41%	80%	63%	64%
Φύλλα εμπρόθεσμα ≤ 2	45%	54%	65%	60%	60%
$P(E \rightarrow S) < 0,35$ ή ανεπαρκή δεδομένα	54%	72%	72%	70%	68%
Συνδέσεις ή $P(E \rightarrow S)$	52%	69%	71%	68%	67%
Υποβολές ή $P(E \rightarrow S)$	54%	75%	74%	73%	69%
$P(E \rightarrow S)$ ή Φύλλα εμπρόθεσμα	62%	81%	69%	71%	70%
$P(E \rightarrow S)$ ή ανεπαρκή, ή Φύλλα εμπρόθεσμα	64%	82%	69%	71%	68%
$P(E \rightarrow S)$ και Φύλλα εμπρόθεσμα	10%	15%	83%	53%	54%
Φύλλα εξαμήνου ≤ 6 (μη διαθέσιμο)	42%	65%	82%	74%	74%
Πρόοδος < 5 ή απουσία (μη διαθέσιμο)	55%	78%	76%	75%	75%

«Εντοπίζονται»: ποσοστό όσων δεν πέρασαν που επισημαίνεται. «Επιβεβαιώνονται»: ποσοστό των επισημάνσεων που δεν πέρασαν. Βασικό ποσοστό (επισήμανση όλων): 54% πέρυσι, 52% φέτος· μόνο το μητρώο: 61%. Οι κανόνες με «και» εντοπίζουν πολύ λίγους ($P(E \rightarrow S)$ και φύλλα: 15%). Προσομοιωμένα δεδομένα: `lab1/simulate.py`· κάθε αριθμός: `lab1/exhibits.json` (και τα δύο στο αρχείο κατασκευής του υλικού).

Όρια του εργαστηρίου: προσομοιωμένα δεδομένα με δύο μόνο λανθάνοντα χαρακτηριστικά — το «οι συνδέσεις δεν λένε τίποτε» ισχύει εδώ εκ κατασκευής· γενικεύεται ο έλεγχος, όχι το συμπέρασμα (σε πραγματικά μαθήματα η εικόνα είναι μικτή: Saqr, Jovanović, Viberg & Gašević, 2022, $r = 0,28$). Βαθμονόμηση κατά Veerasamy, Laakso & D'Souza (2022) και Lokkila, Christopoulos & Laakso (2023).

Η βραδιά: το εργαστήριο, η αποκάλυψη, η επίδειξη αναζήτησης

Μέρος 2: το εργαστήριο, λεπτό προς λεπτό

Λεπτά	Διαφάνειες	Τι γίνεται	Zoom
0 έως 6	1 έως 5	Η υπόθεση, τι καταγράφηκε και πότε, οι έξι δείκτες, τα τρία ερωτήματα, πώς δουλεύουμε.	Το φύλλο εργασίας μοιράζεται τώρα, από την πλατφόρμα ή τη συνομιλία.
6 έως 28	6	Αίθουσες: 2' άνοιγμα, 18' εργασία (χρονόμετρο 18:00, πλήκτρο T), 2' επιστροφή.	Αυτόματη κατανομή, 3 έως 5 άτομα, αυτόματο κλείσιμο στα 18'. Μία επίσκεψη σε κάθε αίθουσα.
28 έως 40	7	Δύο ομάδες απαντούν πλήρως, 3' η καθεμία (03:00· «Μηδενισμός» και T πριν από τη δεύτερη). Οι υπόλοιπες μόνο σε τι διαφωνούν.	Σημειώνετε τι πρότεινε κάθε ομάδα· ο πίνακας της σελίδας 1 δίνει την επίδοσή του.
40 έως 45	8	Περιθώριο 5', και διάλειμμα στην ώρα του.	

Μηνύματα προς όλες τις αίθουσες. 9ο λεπτό: «Αν δεν έχετε ξεκινήσει το τρίτο ερώτημα, ξεκινήστε τώρα.» 15ο λεπτό: «Τρία λεπτά ακόμη· ο εισηγητής σημειώνει μία πρόταση για κάθε ερώτημα.»

Στις αίθουσες. Δύο ερωτήσεις αρκούν για κάθε αδιέξοδο: «Πότε είναι διαθέσιμο αυτό;» και «Τι άλλο θα το εξηγούσε;». Το τρίτο ερώτημα θέλει μόνο ανάγνωση του διαγράμματος, όχι υπολογισμό.

Λίγες ή πολλές αίθουσες. Μία ομάδα (έως 6 άτομα): χωρίς αίθουσες, 15' στην ολομέλεια με το φύλλο και εσείς σιωπηλός. Δύο ομάδες: και οι δύο πλήρως, τα υπόλοιπα 6' στις διαφωνίες τους. Τρεις ή τέσσερις: όπως στις διαφάνειες. Πέντε και άνω: δύο πλήρως, οι υπόλοιπες γράφουν τη διαφορά τους στη συνομιλία και τη διαβάζετε εσείς.

Μέρος 3: η αποκάλυψη (διαφάνειες 1 έως 11, 11')

Διαφάνεια	Τι δείχνει	Τι λέτε
1, 2 · Πώς κατασκευάστηκαν τα δεδομένα	Δύο λανθάνοντα χαρακτηριστικά (δεξιότητα, δέσμευση), δύο καταγεγραμμένα (εγγραφή, εργασία). Κανένα ίχνος δεν επηρεάζει την έκβαση: κοινές αιτίες.	Η δέσμευση ορίζει αν θα προσέλθει, η δεξιότητα αν θα περάσει: δύο δρόμοι προς το «δεν πέρασε».
3 έως 6 · Οι τέσσερις έλεγχοι	Πρόσδος 75%, αλλά την εβδομάδα 8· συνδέσεις: η διαφορά χάνεται ανά κατάσταση εγγραφής· φύλλα εξαμήνου: έως την εβδομάδα 4 είχε αποχωρήσει το 8% όσων δεν προσήλθαν· υποβολές: ανεστραμμένο U, ενώ το $P(E \rightarrow S)$ ανεβαίνει μονότονα.	Διαθεσιμότητα, συγχυτικός παράγοντας, αντίστροφη αιτιότητα, ποιότητα μέτρησης — με τη σειρά των διαφανειών.
7 · Εργαζόμενοι (πέρα από το φύλλο)	Ο κανόνας των φύλλων επισημαίνει το 31% των λοιπών και το 80% των εργαζομένων, ενώ δεν περνούν εξίσου συχνά (53% και 55%)· $P(E \rightarrow S)$ χωρίς τιμή για το 42% των εργαζομένων.	Το φύλλο δεν το έδειχνε. «Ανεπαρκή δεδομένα» δεν σημαίνει «δεν κινδυνεύει».
8, 9 · Φειτινοί φοιτητές, δύο δρόμοι	Οι κανόνες κρατούν (βασικό ποσοστό 52%). Όσοι δεν προσήλθαν: φύλλα 66%, $P(E \rightarrow S)$ 29%. Όσοι απέτυχαν: $P(E \rightarrow S)$ 61%, φύλλα 36%.	Η 8 παραλείπεται αν είστε πίσω. Δύο δείκτες, δύο παρεμβάσεις: το θέμα της Εβδομάδας 3.
10, 11 · Υπόδειγμα, Να θυμάστε	Οι τρεις απαντήσεις της στήλης «αντέχουν» της σελίδας 1· κατόπιν τα τρία σημεία.	Αντιπαραβολή με τις δύο ομάδες: ονομάζετε τον έλεγχο που πέρασε ή όχι κάθε απάντηση.

Μέρος 3: η επίδειξη αναζήτησης (διαφάνειες 26 έως 30, 7')

Τι πληκτρολογείτε στο ERIC. Οι τρεις παγίδες: "learning analytics" AND "self-regulat*" → 0 (162 με τη φράση ολόκληρη)· καμπύλα εισαγωγικά → 260 αντί για 213· χωρίς παρενθέσεις → 0 αντί για 213 ή 678. Κατόπιν η βαθμονόμηση, μπλοκ προς μπλοκ: 2.954 → 235 → 33 → 9.

Πριν και μετά. Ανοίγετε το eric.ed.gov σε δεύτερη καρτέλα στο διάλειμμα και εκτελείτε μία φορά το πρώτο μπλοκ: τα πλήθη της 19/09/2026 αλλάζουν με τον χρόνο, η κατεύθυνση όχι. Αν το ERIC δεν ανοίγει, η επίδειξη γίνεται από τις διαφάνειες. Μετά το μάθημα αναρτάται μόνο το W2P3_student.pdf: το φύλλο αναζήτησης το έχουν από την Εβδομάδα 1.

Τέσσερα λάθη που θα δείτε στις συμβολοσειρές των εργασιών. Όλες οι έννοιες σε μία παρένθεση με OR (χιλιάδες αποτελέσματα)· AND ανάμεσα σε συνώνυμα (σχεδόν μηδέν)· αστερίσκος πολύ νωρίς στη λέξη, όπως stud* (θόρυβος: study, studio, student)· φίλτρα χωρίς αιτιολόγηση, όπως «μόνο ανοιχτής πρόσβασης» (το PRISMA-S ζητά αιτιολόγηση για κάθε περιορισμό).